

FUNÇÃO EXPONENCIAL III

3. Em um período longo de seca, o valor médio de água presente em um reservatório pode ser estimado de acordo com a função:, onde t é medido em meses e $Q(t)$ em metros cúbicos. Para um valor de, pode-se dizer que o valor de t é
- 6 meses.
 - 8 meses.
 - 5 meses.
 - 10 meses.
 - 4 meses.



RESOLUÇÃO

Para determinar se a função dada é crescente ou decrescente, observa-se a base; se for maior que 1 (caso dessa questão), é uma função crescente, e se for entre 0 e 1, é uma função decrescente. Entretanto, deve-se lembrar que o expoente (domínio) não pode ficar negativo como está na função do enunciado $(-0,5t)$, devendo-se trabalhar a função. Para isso, inverte-se a base (o que era $2/1$ se torna $1/2$) e o expoente fica positivo (o que era $-0,5t$ se torna $0,5t$): $Q(t)=4000 \cdot (1/2)^{0,5t}$, sendo essa a função (decrescente, pois $0 < a < 1$) a ser considerada para a questão;



5m

- Substituindo a função com os valores dados, tem-se $500 = 4000 \cdot (1/2)^{0,5t}$. Passando o 4.000 para o outro lado da equação e dividindo, chega-se a $500/4000 = (1/2)^{0,5t}$. Cortam-se os 0 de 500 e os dois últimos 0 de 4000, obtendo; dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5, obtém-se $(1/8)^1 = (1/2)^{0,5t}$;

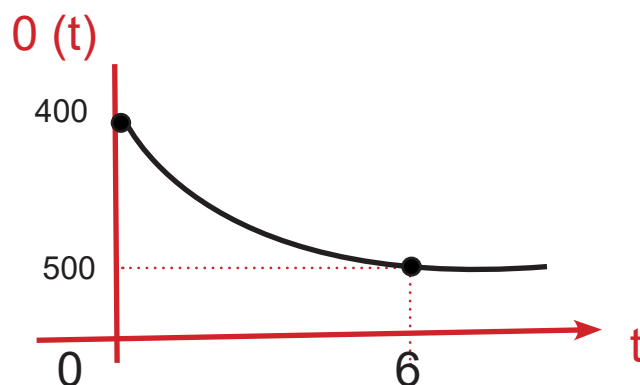
O objetivo é igualar as bases das potências de modo que os expoentes também sejam iguais; assim, $(1/2)^3 = (1/2)^{0,5t}$, visto que $2^3 = 8$, e $3 = 0,5t$ (os expoentes) $\rightarrow t = 3/0,5 = 30/5 = 6$, ou seja, dentro de 6 meses o reservatório estará com 500 m^3 ;

A constante $Q(t)$ sempre é quando começa o tempo 0, ou seja, o reservatório em questão começou no tempo 0 com 4.000 m^3 e em 6 meses terá baixado para 500 m^3 , o que está representado na ilustração abaixo:



10m

ANOTAÇÕES



Considerando que $Q = 0$, tem-se $q(t) = 4000 \cdot (1/2)^{0,5 \cdot t} \rightarrow Q(0) = 4000 \cdot (1/2)^{0,5 \cdot 0} \rightarrow Q(0) = 4000 \cdot (1/2)^0 \rightarrow Q(0) = 4000 \cdot 1 \rightarrow Q(0) = 4000$. Sendo assim, no tempo 0 o reservatório tem 4.000 m^3 ou $4.000.000$ litros, visto que 1 m^3 equivale a 1.000 litros, e com 6 meses tem 500 m^3 ou 500.000 litros.

4. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, t anos após a sua compra, é dado por $v(t) = v_0 \cdot 2^{-0,2t}$, em que v_0 é uma constante real. Se, após 10 anos, a máquina estiver valendo R\$12.000,00, determine o valor que ela foi comprada. Temos que $v(10) = 12.000$, então:



RESOLUÇÃO

- O expoente está negativo e deve ser transformado em positivo para se determinar se a função é crescente ou decrescente;
- O tempo inicial, v_0 , é representado por $v(0) = v_0 \cdot 2^{-0,2 \cdot 0} \rightarrow v(0) = v_0 \cdot 2^0 \rightarrow v(0) = v_0 \cdot 1 \rightarrow v(0) = v_0$;
- Quando o domínio é 10 ($t=10$), a imagem de 10 é 12.000 ($v(10) = 12000$);
- Para transformar o expoente negativo da função dada em positivo, tem-se: $v(t) = v_0 \cdot (2/1)^{-0,2t} \rightarrow v(t) = v_0 \cdot (1/2)^{0,2t}$, sendo essa a função (decrescente) a ser considerada;



15m

ANOTAÇÕES



20m

Substituindo, tem-se: $v(10) = V_0 \cdot (1/2)^{0,2 \cdot 10} \rightarrow 12000 = v_0 \cdot (1/2)^2$;

Em $(1/2)^2$ eleva-se ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador, obtendo $(1/4)$ e, conseqüentemente, $12000 = v_0 \cdot 1/4$; o 4 que está dividindo (no denominador da fração) passa para o outro lado da equação multiplicando, obtendo $48000 = v_0$ como valor inicial da máquina.

5. Para que a imagem da função exponencial $f(x)=2^{x+3}$ seja igual a 512 o valor de x deve ser igual a:
- 6
 - 7
 - 8
 - 9



RESOLUÇÃO

A imagem é $f(x)$, que é igual a 512, enquanto x é o domínio, que é o que a questão quer;

Trabalhando a função dada, tem-se $f(x)=2^{x+3} \rightarrow 512=2^{x+3}$. Como se trata de uma função exponencial, após o sinal de igual sempre haverá uma potência; deve-se então tentar igualar os expoentes e, para isso, a decomposição de 512 fica:

512	2
256	2
128	2
64	2
32	2
16	2
8	2
4	2
2	2
1	

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Levando para a função, obtém-se: $512=2^{x+3} \rightarrow 2^9=2^{x+3}$. Se as bases são iguais, consequentemente os expoentes também são, portanto, $9=x+3 \rightarrow 9-3=x \rightarrow x=6$.

GABARITO

- 3. a
- 4. R\$ 48.000,00
- 5. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.